Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Tendencias Tecnológicas en Logística

Grado en Ingeniería en Sistemas de Información

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

Cuarto Curso – Primer Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Tendencias Tecnológicas en Logística**
Código:	**410055**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en Ingeniería en Sistemas de Información**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Economía y Dirección de Empresa** **Área de Organización de Empresas**
Carácter:	**Optativa**
Créditos ECTS:	**6 créditos**
Curso y cuatrimestre:	**Cuarto Curso - Primer cuatrimestre**
Profesorado:	**Sorin Gavrila (sorin.gavrila@uah.es)**
Horario de Tutoría:	**A convenir con el profesor**
Idioma en el que se imparte:	**Español (Spanish)**

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Tendencias Tecnológicas en Logística es una asignatura optativa.

Con el crecimiento del eCommerce y los cambios continuos en los modelos de negocio, se hace imprescindible tener controlados todos los aspectos que involucre logística, sea simplemente por control o por formar parte del sector. Una buena gestión implica disponer de la información precisa al instante, haciéndola visible sólo a aquellos usuarios con los permisos idóneos. Además, una buena organización permite una gran coordinación y comunicación entre los miembros. Otros beneficios de una óptima organización de la información son la reducción de costes y esfuerzo en alcanzar los objetivos estratégicos.

Para alcanzar esos objetivos se necesita elaborar un "Plan de Transformación Digital" de la organización mediante el despliegue de Sistemas de Información Empresarial (SIE) y Habilitadores Digitales (HHDD) especializados en la llamada "Logística 4.0": desde Sistemas de Gestión Empresarial hasta Sistemas de Gestión Integral del Almacén, pasando por Sistemas de Información Geográfica, etc., todo en un contexto de innovación continua (Internet de las Cosas, 5G, Cloud/BigData, Impresión 3D y 4D, Realidad Virtual, Robótica, Drones, Blockchain, Ciberseguridad, etc.)

El objetivo de esta asignatura es asimilar y comprender lo anterior con una clara orientación hacia la aplicación práctica de estos conocimientos en las organizaciones empresariales.

Respeto de los ODS.

En la enseñanza de esta materia se seguirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En especial se hará hincapié en la reducción de las desigualdades, la acción por el clima y la protección de la vida y de los ecosistemas terrestres y marinos. En lo que toca a la gestión empresarial, se incidirá en la oferta de trabajo decente, la consecución de metas de producción y consumo responsables y el uso de energía renovable y no contaminante.

1b. PRESENTATION

The subject "Tendencias Tecnológicas en Logística" is an optional subject.

With the growth of eCommerce and the continuous changes in business models, it becomes essential to keep track of all aspects involving logistics, either merely for control or being part of the industry. Good management means having the right information at the right time, making it visible only to those users with the right permissions. Moreover, a good organization allows a great coordination and communication between members. Other benefits of an optimal information organization are the reduction of costs and effort in achieving strategic objectives.

To achieve these objectives, it is necessary to elaborate the organization's "Technological Transformation Plan" through the deployment of Business Information Systems (BIS) and Digital Enablers (HHDD) specialized in the so-called "Logistics 4.0": from Enterprise Resource Planning to Warehouse Management Systems, including Geographic Information Systems, etc., all in a context of continuous innovation (Internet of Things, 5G, Cloud/BigData, 3D and 4D Printing, Virtual Reality, Robotics, Drones, Blockchain, Cybersecurity, etc.)

The objective of this course is to assimilate and understand the above with a clear orientation towards the practical application of this knowledge within business organizations.

2. COMPETENCIAS

Competencias generales:

- CG1 Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de un Plan de Transformación Digital, así como manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
- CG2 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y similares, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo.
- CG3 Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos empresariales y de innovación, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo.

Competencias específicas:

- CE1 Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas.
- CE2 Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.
- CE4 Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización y participar activamente en la formación de los usuarios.
- CE5 Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos correctamente en la elaboración y ejecución de planes de actuación.

La asignatura considera las habilidades O-Doc-1 *Contribuir a generar un sello UAH mediante la adquisición de habilidades digitales* y O-Doc-3 *Conseguir un 20% de*

grados especializados y de muy alta calidad, según lo indicado en el Plan Director del Departamento, dependiente del Plan Estratégico-2036 de la Universidad de Alcalá.

Resultados de aprendizaje de la asignatura:

- RA1: Ser conscientes de la importancia cada vez mayor de los Sistemas de Información Empresarial (SIE) y Habilitadores Digitales (HHDD), dado el amplio alcance de los sistemas de la organización implicados y al papel que dichos sistemas desempeñan en facilitar las estrategias de las organizaciones.
- RA2: Poseer los elementos cognitivos y actitudinales para resolver problemas y pensar críticamente.
- RA3: Usar los conceptos y fundamentos de SIE y HHDD para comprender y contextualizar problemas.
- RA4: Comprender la importancia de las personas, los procedimientos el hardware, el software y los datos como integrantes esenciales de SIE y HHDD.
- RA5: Comprender que los SIE y HHDD requieren de la aplicación de códigos de conducta profesional.
- RA6: Poseer habilidades de comunicación tanto oral como escrita necesarias para el diseño y gestión de los SIE y HHDD.
- RA7: Entender los aspectos sociales, culturales y la influencia en la interacción humana de los SIE y HHDD, tomándolos en consideración para el diseño de los mismos.
- RA8: Desarrollar capacidad y habilidades para proponer SIE y HHDD en las organizaciones. Modelización de la solución a aplicar y herramientas.
- RA9: Poder identificar y manejar las técnicas de planificación y estimación de proyectos.
- RA10: Gestionar proyectos y desenvolverse en equipos de trabajo de acuerdo con las características especiales de una empresa.
- RA11: Conocer las mejores prácticas de gestión de los servicios TIC.
- RA12: Conocer las herramientas que ofrece el mercado para su aplicación práctica en la gestión de proyectos y servicios.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de créditos
Módulo I. Sistemas Empresariales 1.1. ERP, CRM, e-Business, SCM, WMS, etc. 1.2. MES, TMS, ITV, GIS, BI, etc.	3 ECTS
Módulo II. Habilitadores Digitales 2.1. IoT, 5G, Cloud/Cloud Computing, 3D y 4D Printing, etc. 2.2. Realidad Virtual , Robótica, Drones, Blockchain, Ciberseguridad, etc.	2 ECTS

Bloques de contenido	Total de créditos
Módulo III. Planificación Oferta RFI. RFP. Despliegue de la tecnología. Perspectiva organizativa. Perspectiva RRHH.	1 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

Los materiales de estudio para preparar tanto las sesiones de la asignatura como el trabajo individual se podrán encontrar en la plataforma indicada en la primera sesión (Blackboard), junto con las indicaciones y pasos necesarios para acceder a la misma.

Esta plataforma también servirá como instrumento de evaluación puesto que habrá un foro principal para resolver dudas generales y foros grupales para desarrollar los casos planteados.

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	48
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	102
Total horas:	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Enseñanza presencial y virtual	Clases presenciales o virtuales: exposición de las principales ideas y conceptos de trabajo. Se propondrá la visualización de videos o el análisis de documentos con objeto de debatir en el aula. Tutoría y soporte continuado con una plataforma de e-learning.
Investigación y búsqueda de conceptos	Empleando los medios disponibles, el alumno complementa y desarrolla los temas de clase con su propio esfuerzo e iniciativa individual, incluyendo la revisión de los materiales propuestos en el aula (vídeos, documentación, etc). Plantea dudas y expone los resultados en la plataforma de e-learning.

Aplicación del método del caso	Sobre casos prácticos planteados a lo largo del curso y trabajando en grupo, el alumno desarrolla y pone en práctica los conocimientos adquiridos, plasmándolos en actividades de valor para su enriquecimiento personal y profesional.
Presentación de resultados	Exposiciones presenciales y virtuales de las distintas actividades desarrolladas durante el curso.
Pruebas de evaluación continua	Mediante la corrección de los casos prácticos y realimentación de actividades propuestas en clase y en la plataforma de e-learning.
Examen Afianzamiento del conocimiento y aplicación práctica del mismo	Examen final teórico – práctico: al final del curso habrá un examen en el que el alumno tendrá que interrelacionar todos los conocimientos que ha aprendido, de esta manera se asegura que el conocimiento es transversal y que el alumno es capaz de relacionar los conceptos y aplicarlos.

Se colaborará con los profesionales del CRAI-Biblioteca para que los estudiantes realicen una actividad que desarrolle las competencias informacionales en el uso y gestión de la información" Como se acordó en la pasada Junta de Facultad del 11 de marzo de 2019, es importante que un alumno universitario posea habilidades y competencias informacionales siendo adecuado que la formación la imparta Biblioteca.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

Criterios de evaluación.
La dimensión y cuestiones que serán valoradas en el aprendizaje se corresponden a la adquisición de competencias presentadas en la guía. Se considerará también a estos efectos los siguientes criterios de evaluación generales:

Respecto a la actitud en las clases (tanto presenciales como virtuales):

- Respeto al profesor y al resto de compañeros.
- Colaboración en el desarrollo de los ejercicios realizados en clase.
- Interés mostrado en las sesiones planificadas.
- Participación activa en las sesiones planificadas.
- Iniciativas individuales del alumno.

El proceso de evaluación normal estará inspirado en la evaluación continua del estudiante.

Se establecen los siguientes criterios de evaluación específicos para la asignatura:

- CE1: El alumno conoce y entiende el significado de los Sistemas de Información Empresarial (SIE) y Habilitadores Digitales (HHDD), así como su despliegue y su gestión en las organizaciones.

- CE2: El alumno desarrolla un modelo de organización de las TIC en una organización tipo.
- CE3: El alumno desarrolla y modela un proyecto de transformación ante un caso de negocio negativo.
- CE4: El alumno es capaz redactar y defender una licitación al mercado para acometer el proyecto de transformación.
- CE5: Determinados alumnos responderán la licitación mediante una oferta que cubra los requisitos establecidos en la licitación anterior.
- CE6: El resto de alumnos analizarán y presentarán públicamente los resultados de la evaluación pública de las diferentes ofertas.
- CE7: El alumno asimila el concepto de las TIC como palanca para el negocio.
- CE8: El alumno conoce el estado del arte de las diferentes aplicaciones en el mercado.
- CE9: El alumno, en todo momento, conoce y sabe implementar actividades, metodologías basadas en buenas prácticas y tendencias de mercado el desarrollo de ideas y soluciones, siempre con un prisma basado en la optimización de procesos, la gestión del cambio en las organizaciones y la aplicación de herramientas tecnológicas que mejoren el flujo de información.

Aquellos alumnos que decidan abandonar el sistema de evaluación continua deberán comunicarlo al decano o director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.

Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en esta guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.

Criterios de calificación.

Examen Evaluación Continua
La evaluación continua supone un 80% de la calificación, se basa en la participación en clase y en la plataforma de e-learning, la realización de investigaciones orientadas y la búsqueda de información sobre los temas tratados, así como la elaboración de casos prácticos y defensa de los mismos. Esta evaluación se realizará en tres fases principales:

- Caso práctico del Plan de Transformación Digital mediante el uso de Sistemas de Información Empresarial (P1), con un peso en la evaluación del 40%.
- Caso práctico del Plan de Transformación Digital mediante el uso de Habilitadores Digitales (P2), con un peso en la evaluación del 30%.
- Organización y puesta en marcha del Plan de Transformación Digital (P3), con un peso en la evaluación del 10%.

Se realizará un examen que valorará la adquisición de los conceptos esenciales para el entendimiento de la asignatura y la participación en los casos prácticos de grupo mediante preguntas y desarrollos específicos relacionados con dichos trabajos. Este examen supone el 20% restante (PE4).

Para aprobar la asignatura el estudiante deberá superar satisfactoriamente el conjunto de pruebas, es decir, las actividades presenciales y el examen entendiendo que todas

ellas en conjunto evalúan la adquisición de todas las competencias desarrolladas. El total de actividades presenciales será de 4 en todo el curso, pudiéndose ampliar a un total de 6 a determinados grupos del curso y en función de la dinámica del mismo.

En la siguiente tabla se indica el peso en la calificación (entre 0 y 100) de cada prueba, y su relación con los criterios de evaluación, resultados de aprendizaje y competencias generales:

Competencias	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG3, CSI1, CSI2, CSI4, CSI5	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA12	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	P1	40
CG1, CG2, CG3, CSI1, CSI2, CSI4, CSI5	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA12	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	P2	30
CG1, CG2, CG3, CSI1, CSI2, CSI4, CSI5	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA12	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	P3	10
CG1, CG2, CG3, CSI1, CSI2, CSI4, CSI5	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA12	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	PE4	20

Examen Evaluación Final

Constará de varias preguntas teóricas y casos prácticos en los que se habrán de demostrar que han adquirido las competencias genéricas y específicas de la asignatura, este examen lo realizarán los alumnos que hayan rechazado o no hayan superado la evaluación continua o alumnos que intenten mejorar su calificación.

- PF: Examen de conocimientos teórico-prácticos sobre los bloques de contenido de la asignatura (100% sobre el total)

Competencias	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG3, CSI1, CSI2, CSI4, CSI5	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA12	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	PF	100

Convocatoria Extraordinaria Junio

a) Alumnos que no hayan superado alguna de las dos fases anteriores, deberán repetir dicho examen en la convocatoria extraordinaria y se guardará el resto de sus notas de evaluación continua para sumarlas al mismo.

b) Alumnos en cualquier otra circunstancia diferente de la anterior: deberán realizar un examen final que constituirá el 100% de su nota.

Competencias	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG3, CSI1, CSI2, CSI4, CSI5	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA12	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9	PCE	100

Sistema de calificación

Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título, las calificaciones deberán seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:

0,0 – 4,9 SUSPENSO (SS)
5,0 – 6,9 APROBADO (AP)
7,0 – 8,9 NOTABLE (NT)
9,0 – 10 SOBRESALIENTE (SB)
9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR limitada al 5% de estudiantes (MH)

La evaluación se inspira en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 9.1). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10. Durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura se podrá solicitar al Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo la evaluación final aduciendo las razones que se estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con el modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica.

Apuntes de clase e Internet (links a vídeos y documentación)

Bibliografía Complementaria.

Artículos de revistas especializadas y determinados sitios web recomendados a lo largo del curso